作业 20

一、建模说明

1、混凝土部分

混凝土部分建模采用实体单元。首先建立面单元（surface），然后对面单元划分网格，再用 EXPAND 拉伸生成实体单元。建模顺序是先画节点核心区的混凝土，注意楼板标高处的厚度要分为四层。然后用核心区单元沿着 XY 向 DUPLICATE 生成梁和柱。接下来用梁顶部与板标高一致的单元 DUPLICATE 生成楼板。柱在核心区以外的部分也可以先建立一个横截面单元然后 DUPLICATE 形成。

2、钢筋部分

钢筋部分先话 curve 线，然后对线 CONVERT（to element）划分生成钢筋单元。在生成钢筋单元的过程中同时定义各种钢筋类型的集合。最后对钢筋单元集合赋予几何属性。

3、材料和边界

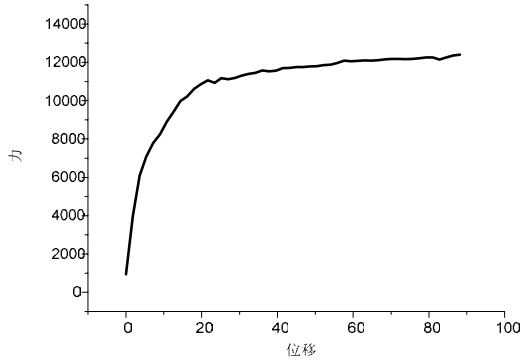
定义钢筋和混凝土的材料特性，并对柱端和梁端施加约束边界条件。然后对三个梁端施加以位移为变量的荷载，完成建模。

二、单调加载分析

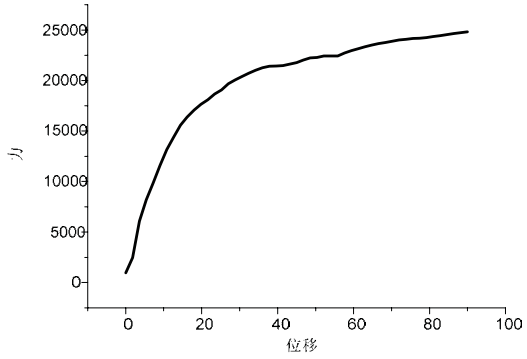
单调加载步数设置为 50 步，位移从 0 到 90。

1、单调加载荷载位移曲线

单调荷载的计算结果如下面两图所示。正向屈服荷载大概在 10KN 左右，屈服位移约为 18mm；负向屈服荷载 16KN 左右，屈服位移约为 18mm

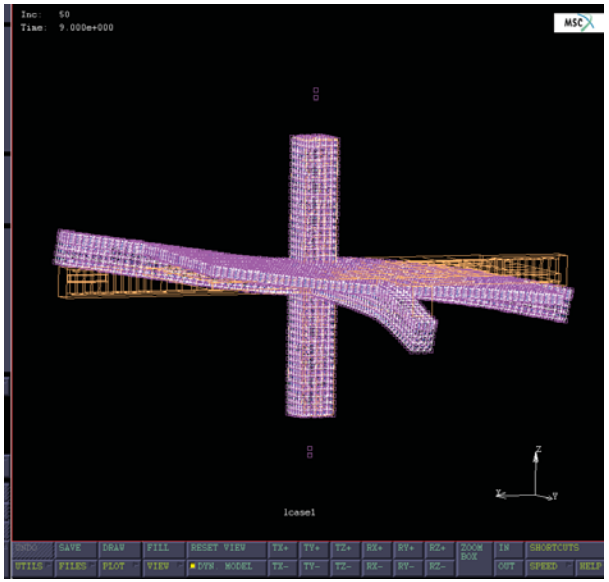


正向力-位移曲线图

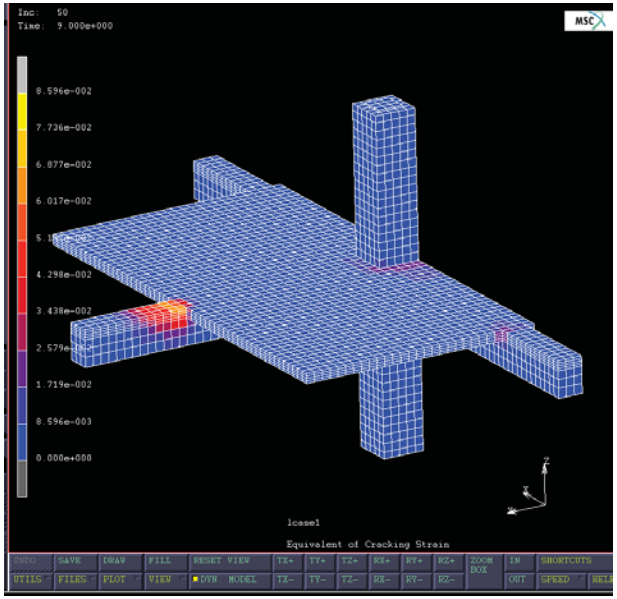


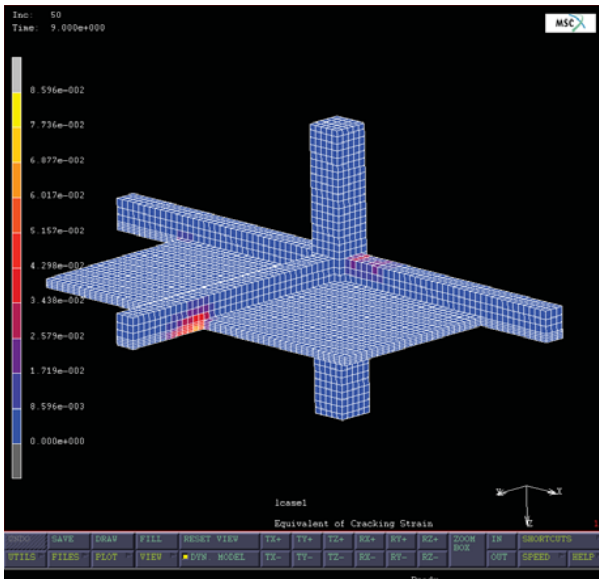
负向力-位移曲线图

2、单调加载的最大位移变形图



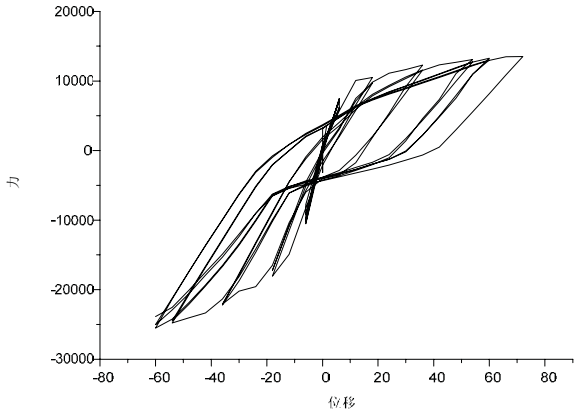
3、单调加载的最大位移裂缝图





三、往复加载分析

往复加载的荷载-位移滞回曲线如下图所示，负向承载力由于楼板中钢筋贡献比正向偏高较多。



由于单元划分太密，单元数目过多，计算过程中位移加载进行到 75mm 左右

时程序因为时间步长过小而退出，退出号码 3009。

作业 21

一、建模说明

1. 问题描述

根据老师大作业的分配任务，我被安排到中间节点(第一个节点)的计算，利用 ABAQUS 有限元程序软件进行分析，通过对一个钢筋混凝土中间节点进行建模、计算、分析，进行至少一个单向加载分析和进行往复加载的分析。(图形见《节点实验图》)

加载方式为(1) 柱子上下两端铰接，顶部加轴力(2) 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。加载历程参见附件文件。

